

南京林业大学试卷(B 卷)

课程 高等数学 A(2)

2021~2022 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单项选择题（每题 4 分，共 40 分）

1. 过点 $(2, 3, 4)$ 且垂直于平面 $2x + 2y + 3z - 7 = 0$ 的直线方程为().

A. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-4}{3}$

B. $2(x-2) + 2(y-3) + 3(z-4) = 0$

C. $\frac{x-2}{2} + \frac{y-3}{2} + \frac{z-4}{3} = 0$

D. $2(x-2) + 2(y-3) + 3(z-4) = 1$

2. 若两向量: $\vec{a} = 3\vec{i} + 9\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 3\vec{j} + \lambda\vec{k}$ 互相平行, 则 $\lambda =$ ().

A. $-\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

3. 曲线 $\begin{cases} (x+2)^2 - z^2 = 4 \\ (x-2)^2 + y^2 = 4 \end{cases}$ 在 XOZ 平面上的投影方程为 ().

A. $\begin{cases} (x+2)^2 - z^2 = 4 \\ y = 0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} (x+2)^2 - z^2 = 1 \\ y = 0 \end{cases}$

C. $(x+2)^2 - z^2 = 4$

D. $x + y = 1$

4. 函数 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} + \sqrt{x^2 + y^2 - r^2}$, $(0 < r < R)$ 的定义域为().

A. $\{(x, y) | r^2 \leq x^2 + y^2 \leq R^2\}$

B. $\{(x, y) | r^2 \leq x^2 + y^2 < R^2\}$

C. $\{(x, y) | r^2 < x^2 + y^2 < R^2\}$

D. $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2 - r^2\}$

5. 若 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 则 $dz =$ ().

A. $\frac{xdy + ydx}{x^2 + y^2}$

B. $\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$

C. $\frac{ydy - xdx}{x^2 + y^2}$

D. $\frac{dy - dx}{x^2 + y^2}$

6. 交换积分次序: $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy =$ ().

A. $\int_0^1 dy \int_{2-y}^y f(x, y) dx$

B. $\int_0^1 dy \int_y^{2-y} f(x, y) dx$

C. $\int_0^2 dy \int_y^{1-y} f(x, y) dx$

D. $\int_0^1 dy \int_y^{2+y} f(x, y) dx$

7. 曲线积分 $\int_L \frac{(3y-x)dx + (y-3x)dy}{(x+y)^3} = (\quad)$, 其中 L 为 $y = \frac{\pi}{2} \cos x$ 上由点 $A(\frac{\pi}{2}, 0)$ 到点 $B(0, \frac{\pi}{2})$ 的一段弧.

- A. $\frac{4}{\pi}$ B. $-\frac{4}{\pi}$ C. 0 D. 1

8. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的必要条件为 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = (\quad)$.

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

9. 幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!}$ 的收敛域为 $(\quad)$.

- A. $(-\infty, 0)$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-\infty, +\infty)$ D. $(-1, 1)$

10. 将函数展开为 $x-1$ 的幂级数: $e^x = (\quad)$.

- A. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ B. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ C. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ D. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e(x-1)^n}{n!}$

二、计算题 (本题 5 小题, 每题 8 分, 共 40 分)

1. 求微分方程 $y' + y \tan x = \sec x$ 在初始条件 $y|_{x=\pi} = 1$ 下的特解.

2. 设 $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

3. 计算 $\iint_D \frac{x}{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 是由 $y = \frac{x^2}{2}$, $y = x$ 所围区域.

4. 在半径为 a 的半球体内, 作一内接长方体, 问其边长各为多少时, 体积最大.

5. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (z + 2x + \frac{4}{3}y) dS$, 其中 Σ 为平面 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ 在第一卦限中的部分.

三、应用题 (本题 2 小题, 每题 10 分, 共 20 分)

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$ 的在 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 上的和函数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$ 的和.

2. 求两异面直线 $L_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 与 $L_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{1}$ 的距离.